

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

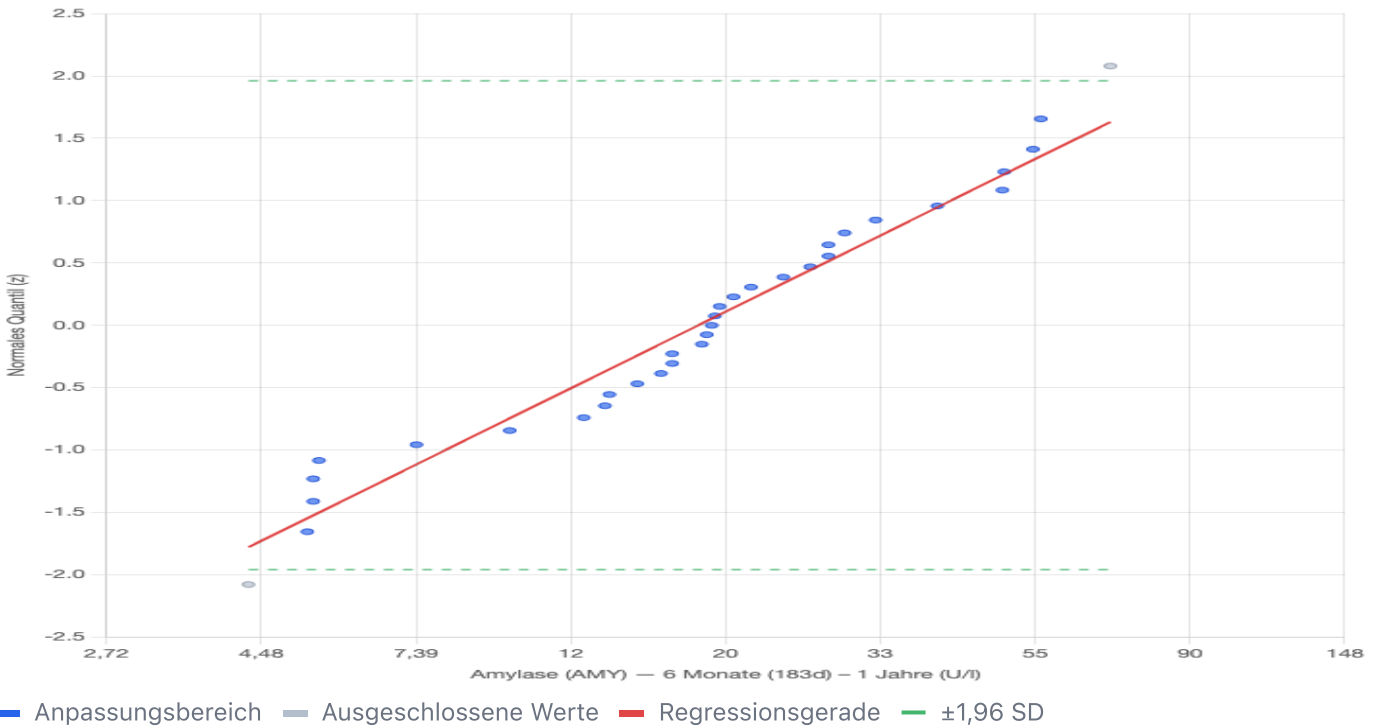
Amylase (AMY) — 6 Monate (183d) – 1 Jahre (U/l)

Gruppe: 6 Monate (183d) – 1 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:29:31 · n = 33 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Amylase (AMY) — 6 Monate (183d) – 1 Jahre (U/l)



Ergebnisse: Amylase (AMY) — 6 Monate (183d) – 1 Jahre (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	33
Minimum	4,30 U/l
Maximum	69,60 U/l
Median	19,20 U/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	18,39 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	2,261 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	28,02 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	95.7%
Verwendeter Bereich	31 von 33 Werten (3.0 % – 97.0 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

3,72 – 91,01

U/l

Regression: $z = 1,22560 \cdot x - 3,56859$

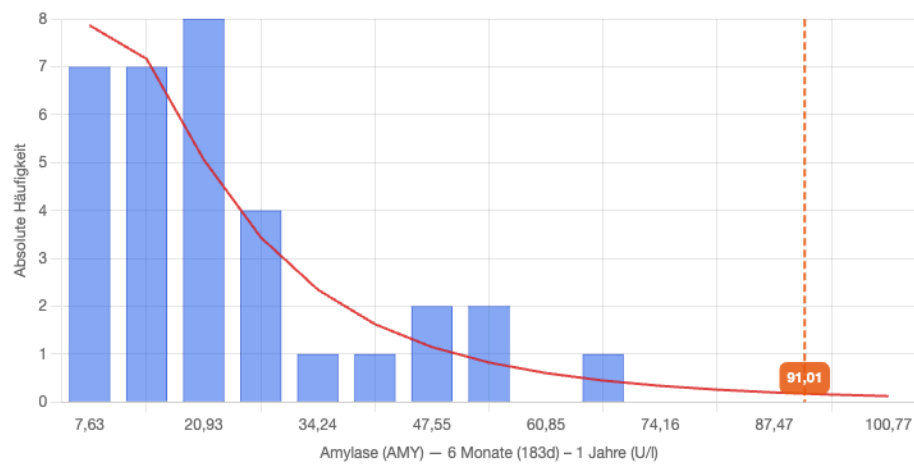
$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

n = 33 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

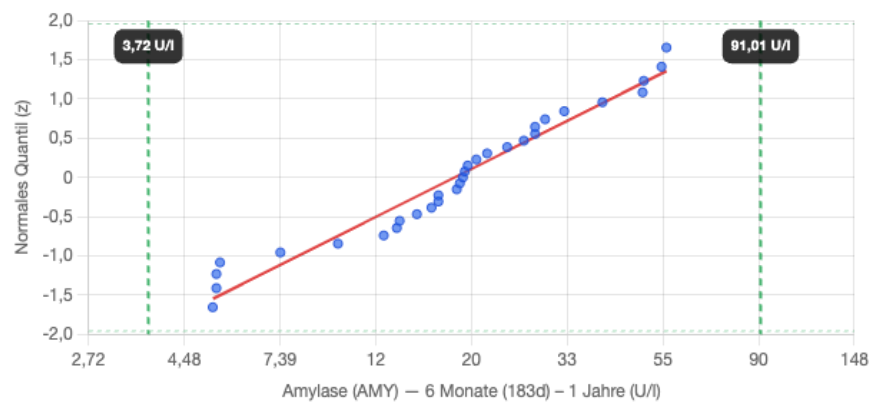
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Amylase (AMY) — 6 Monate (183d) – 1 Jahre (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.